ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ROBÓTICA I

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Sistemas inteligentes
Denominación de la asignatura:	Inteligencia Artificial en Robótica I
Código:	88032
Curso:	4º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: ENRIQUE DE MIGUEL AMBITE Tfno.: 91 815 31 31 Email: enrique.demiguel@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Fundamentos de Aprendizaje Automático y Sistemas de Percepción.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona principalmente con Fundamentos de Aprendizaje Automático, Sistemas de Percepción y Robótica Móvil, al integrar aprendizaje y percepción para control autónomo.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN10 - Conocer los fundamentos, conceptos y paradigmas de la Inteligencia Artificial y saber explicar sus elementos y procesos en el desarrollo de aplicaciones inteligentes, así como conocer las bases teóricas del aprendizaje automático y la tipología de técnicas y métodos de aprendizaje automático, y saber explicar su papel e integración en aplicaciones robóticas.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H6 - Experimentar con diferentes algoritmos, y combinaciones de los mismos en el entrenamiento, evaluación y composición de elementos orientados a la producción de componentes de Inteligencia Artificial.

C7 - Aplicar las técnicas más adecuadas de la Inteligencia Artificial, y particularmente, del Aprendizaje Automático, a la realización de tareas específicas en la percepción, el control, la navegación y la coordinación de robots o sistemas con elementos robóticos, y evaluar su rendimiento y los condicionantes de su operación en entornos donde pueden interactuar con personas.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

1. Fundamentos de deep learning en robótica. Perceptrón, redes multicapa, funciones de activación, propagación hacia adelante y hacia atrás, aplicación al dominio robótico.

2. Entrenamiento de redes neuronales. Funciones de pérdida, optimizadores (SGD, Adam, RMSprop), regularización L1/L2, dropout, early stopping, ajuste de hiperparámetros.

3. CNN para percepción. Operación de convolución y pooling; arquitecturas clásicas (LeNet, AlexNet, VGG, Inception/Xception) y modernas (ResNet, EfficientNet).

4. Transfer learning y fine-tuning. Extracción de características con modelos preentrenados, estrategias de congelación/descongelación de capas, adaptación a dominios robóticos específicos.

5. Clasificación, detección y segmentación aplicadas a datos robóticos. Métricas de evaluación, arquitecturas de detección y segmentación a nivel introductorio, aplicación sobre datasets de percepción del laboratorio (FANUC, TurtleBot).

6. Inferencia y evaluación de modelos. Precisión, latencia, robustez, coste computacional; consideraciones de despliegue en entornos robóticos con recursos limitados

7. CRONOGRAMA

Semana	Fecha aprox.	Contenido
1	Semana 1	Tema 1. Fundamentos de deep learning en robótica: perceptrón, redes multicapa, funciones de activación, forward/backward propagation
2	Semana 2	Tema 1 (cont.). Aplicaciones de deep learning en percepción robótica; relación con los datos de Sistemas de Percepción
3	Semana 3	Tema 2. Entrenamiento de redes neuronales: funciones de pérdida, optimizadores (SGD, Adam, RMSprop)
4	Semana 4	Tema 2 (cont.). Regularización L1/L2, dropout, early stopping, ajuste de hiperparámetros
5	Semana 5	Tema 3. CNN para percepción: convolución, pooling, LeNet, AlexNet
6	Semana 6	Tema 3 (cont.). Arquitecturas avanzadas: VGG, Inception/Xception

7	Semana 7	Tema 3 (cont.). ResNet y EfficientNet: conexiones residuales, escalado compuesto
8	Semana 8	Tema 4. Transfer learning: motivación, extracción de características vs. fine-tuning
9	Semana 9	Tema 4 (cont.). Estrategias de fine-tuning por capas; congelación selectiva
10	Semana 10	Tema 5. Clasificación aplicada a datos robóticos: métricas (accuracy, F1, matriz de confusión)
11	Semana 11	Tema 5 (cont.). Detección de objetos: arquitecturas (YOLO, SSD, Faster R-CNN, nivel introductorio)
12	Semana 12	Tema 5 (cont.). Segmentación semántica e instancia: U-Net, Mask R-CNN (nivel introductorio)
13	Semana 13	Tema 6. Inferencia y evaluación de modelos: precisión, latencia, robustez, coste computacional
14	Semana 14	Tema 6 (cont.). Despliegue de modelos en entornos robóticos: optimización para inferencia (cuantización, poda)
15	Semana 15	Cierre y proyecto integrador: pipeline completo de percepción-CNN-inferencia
—	Semana de evaluación	Examen final

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h
Talleres/Laboratorios 24 h
Tutorías 6 h
Trabajo individual/en grupo 80 h
Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación	Ponderación
Examen final	60%
Evaluación continua — prácticas, ejercicios y trabajos entregables	10%

Evaluación continua — pruebas presenciales en aula (orales o escritas) 30%

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario”.

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Disponible en catálogo O'Reilly (acceso UCJC)

Bali, R., Ghosh, T., Sarkar, D., & Panwar, N. (2018). Hands-on transfer learning with Python: Implement advanced deep learning and neural network models using TensorFlow and Keras. Packt Publishing.

Kapoor, A., & Deshpande, A. (2018). Practical convolutional neural networks: Implement advanced deep learning models using Python. Packt Publishing.

Chollet, F. (2021). Deep learning with Python (2nd ed.). Manning Publications.

Disponible en ELibro (acceso UCJC)

López Sotelo, J. A. (2021). Deep learning: Teoría y aplicaciones. Alpha Editorial.

Russell, R. (2018). Deep learning: Fundamentos del aprendizaje profundo para principiantes. Amazon Kindle Direct Publishing.

Acceso libre / material de referencia complementario

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press. https://www.deeplearningbook.org/

He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. En Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 770-778). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90

Tan, M., & Le, Q. V. (2019). EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. En Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (pp. 6105-6114). PMLR. https://arxiv.org/abs/1905.11946

Chollet, F. (s.f.). Keras documentation. Keras.io. https://keras.io/

Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., et al. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. En Advances in Neural Information Processing Systems 32 (pp. 8024-8035). NeurIPS. https://arxiv.org/abs/1912.01703

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.